第九章　岩石圈的地球物理

§9.0 前言

在探討了整個地球的組成、年齡、內部構造，以及了解一些地球的物理特性如重力場、地磁、地電、地熱之後，我們現在來看看和我們關係最密切、也是塑造我們居住環境的地球表面的一些現象。

我們生活的大地上有高山，有海洋，有平原，有丘陵。這個大地還是活動的:我們可以在山上看到原本在海底的珊瑚礁，也在海底下觀察到原本是冒出海面而被侵蝕的平頂火山。噴出岩漿的火山與不時發生的地震更隨時提醒我們這個地球是活動的。地球是怎樣的一個活動法?地表上的高山和深谷是如何造成的?這就有賴於我們對地球最外面的這一層岩石圈(lithosphere)的研究了。

如緒論中所言，一九六十年代建立發展出來的板塊學說是地球科學至今最重要的理論。它成功的解釋了觀測到的許多現象，而板塊的互動更與地球的動力機制息息相關。「板塊運動」是描述地球最外面這一層堅硬的殼的變化，這一層殼也就是「岩石圈」。

由於我們就居住在岩石圈上，對於岩石圈最容易進行直接與間接的觀測。而藉著對岩石圈的觀察與研究，使我們得以驗證板塊構造學說，並進而瞭解地球演化的歷史。因此在這一章中，我們特別針對岩石圈來加以介紹。首先我們將介紹岩石圈的性質，瞭解控制岩石圈性質的一些要素。接著我們依海洋與大陸這兩種不同型態的岩石圈來探討岩石圈物質的組成與岩石圈的生命循環，並分別介紹其上的一些特殊地質區域與地球物理特性。希望藉著對地表上各類特殊地質區域的認識，加深我們對於地球的瞭解。

§9.1 岩石圈的力學性質

地球的岩石圈可以很概略的把它定義爲地球最外層的一圈堅硬岩體。岩石圈的觀念最早起於地表的重力均衡學說中(Barrell,1914)，它代表地球表層的堅強岩體，其下是強度較弱的軟流圈(asthenosphere)物質。地表的重力均衡是藉著軟流圈物質的流動來達成。而自六十年代板塊學說建立以來，岩石圈很自然的被用

來代表板塊的主體。這些由岩石圈物質構成的板塊，被其下流動的軟流圈物質帶動以及被板塊隱沒部份的重量牽引，相互之間或分離、或碰撞、或隱沒，造成了現今地球表面上的裂谷、山脈及海溝。

9.1.1 岩石圈與軟流圈

「岩石圈」事實上是一個代表力學性質(mechanical property)的名詞。它的意義在於描述地表上一圈高強度的外殼。然而對於如何定義岩石圈，地球科學中不同的領域卻往往有不同的說法(Anderson, 1995)。以最早提出岩石圈觀念的白瑞爾(Barrell,1914)來說,，他把岩石圈視爲一個彈性板塊，會受荷重的影響而產生撓曲。岩石圈本身具有強度，能提供側向的支撐來平衡部份的荷重，而岩石圈的厚度(即彈性板塊的厚度)可從其承受荷重後所產生的撓曲變形程度上計算出來。在這裏，岩石圈的厚度取決於彈性板塊的有效厚度(effective elastic thickness)之上。

對於一個地震學家而言，岩石圈代表的是地表震波傳遞較快速且其速度隨深度增加而加快的這一層。岩石圈的底部爲上部地函震波低速帶(low velocity zone 即，LVZ)之上緣，亦即岩石圈包括了地殼及上部地函低速帶以上之部份。上部地函中的低速帶則被視爲是軟流圈。岩石圈的厚度相當不均勻。在大陸之下通常爲 150 公里，但在海洋之下則薄得多(10 到 50 公里)。

另外，我們也可以從地震發生的深度推測岩石圈的厚度。地震一般發生在本身具有強度、較脆性的岩石圈當中。除了在聚合式板塊邊緣由板塊隱沒所造成的深部地震外，一般在板塊內部發生的地震，其最大深度與該地區之下低速帶出現的深度相當吻合。

其實，不論是以彈性厚度、地表到上部地函低速帶上緣的岩層、地震發生的岩石帶、或地球的等溫面來定義岩石圈，它代表的都是地球最外面的一圈有相當強度的殼。而影響這層殼強度的因素則包括了構成這層外殼的岩性與礦物成份。安德森(Anderson,1995)指出岩石圈的彈性厚度與地震發生的深度大致吻合，而這個深度與地表高速層的底部又和 600˚C 等溫面相當一致(圖 9.1)，顯示溫度對於岩石圈厚度的影響。但由於各項觀察顯示從岩石圈到其下軟流圈的強度變化較

接近於一個快速的轉變，而不是隨溫度緩緩增加逐漸喪失其強度，因此岩石圈與軟流圈的界面很可能是岩石圈的物質在高溫下產生相變所造成的。

由於上部地函岩石的物理與化學性質在 550˚～650˚C 等溫面上下開始發生變化，溫度高於 650˚C 的地函物質在地質時間的尺度上和其上的板塊不再緊密結合爲一體，在力學性質上也不符合岩石圈所需的強度，成爲可變形的軟流圈。軟流圈無法累積足以引發地震的應力，其在物質的流性上軟弱的表現也使它成爲重力均衡學說中調整岩石圈荷重的地帶以及地震學研究所觀測到的震波低速帶。

區分岩石圈與軟流圈主要依據地殼與上部地函物質在沿深度方向上強度的變化。在水平方向上，岩石圈與軟流圈分佈的範圍亦會因不同地質區域地熱梯度之不同而有相當的變化。這解釋了爲什麼岩石圈的厚度在海洋之下可從中洋山脊處的幾乎爲零到古老海洋地殼下的 40～50 公里。軟流圈再從岩石圈底部向下延伸到大約 220 公里的深度。在大陸地殼的地盾之下，岩石圈可厚達 150 公里，而軟流圈則可深至 400 公里。

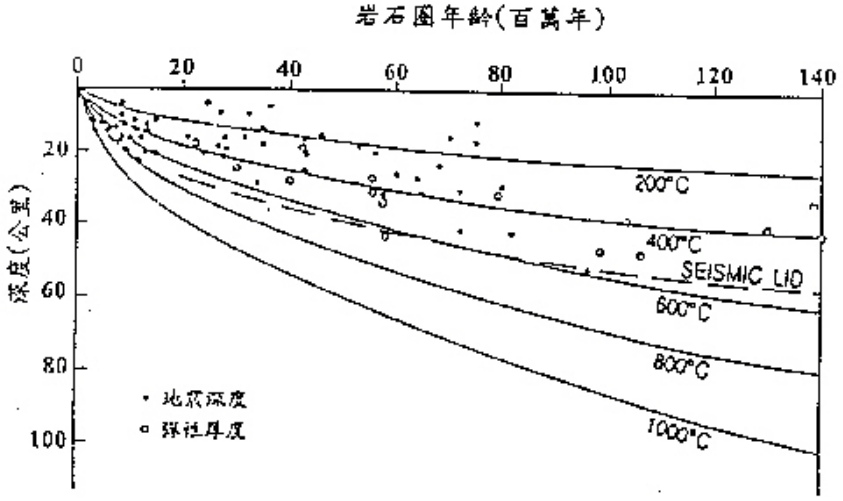


圖 9.1 岩石圈年齡與等溫線深度、地震發生深度、地表高速層厚度（seismic lid），與岩石圈彈性厚度之關係圖(取材自 Anderson, 1995)

9.1.2岩石圈的區分

若我們仔細探究岩石圈在水平方向上的變化，則我們會發現無論從地殼的年齡、組成與構造上來講，海洋下面的岩石圈與大陸下面的岩石圈都有相當大的

差異。以年齡來講，海洋岩石圈佔了地表五分之三的面積，但已知最老的海洋地殼之年齡卻不過約一億八千萬年。而佔地表面積五分之二的大陸地殼則記錄了地球過去四十億年地質活動的歷史。在組成上，大陸地殼上部的岩石成份類似於granodiorite，下部地殼的成份則可能爲granulite。這比起海洋地殼的岩石以玄武岩與輝長岩爲主，大陸地殼的岩石較海洋地殼含有較多的矽而較少的鐵與鎂(表9.1)。

由於海洋地殼與大陸地殼生成方式的不同，在中洋脊生成而在海溝處隱沒的海洋地殼之構造比起經過了多次分分合合，有分裂帶、有造山帶、也有最古老地盾的大陸地殼構造而言，要簡單得多。

在下面兩節中，我們將首先探討海洋岩石圈，最後再來審視大陸岩石圈。

§9.2海洋岩石圈

海洋岩石圈包括海洋地殼及下面軟流圈以上的上部地函。其面積佔地表面積的五分之三，但由於海洋的覆蓋，人類對海洋岩石圈的研究與瞭解還是近五十年來的事。雖然早在1875年英國的挑戰者號進行全球海洋探測航次時就已發現了地球上最深的海溝…位於西太平洋的馬里亞納海溝(Marianas Trench)。早期橫渡大西洋的探測也獲知在大洋中間有起伏達兩、三仟公尺高的海底大山脈存在。但整個海洋地殼的形貌直到一九五0年代美國哥倫比亞大學拉蒙特地質觀測所(Lamont Geologica1 Observatory，現已改名爲Lamont-Doherty Earth Observatory)的Heezen博士編繪出全球海底地形圖時，人們才了解到海底存在著全球最大的山脈:綿延八萬公里長，寬度超過一千公里，高度高出海床一至三公里的中洋脊。同時海底上有許多和中洋脊垂直的斷裂帶。在太平洋中亦存在著許多海底的火山，而太平洋的周圍又幾乎被海溝所圍繞。一九五0年代海洋地球物理探測的資料已顯示海床上有著帶狀排列的磁力異常現象，而

表 9.1　海洋地殼與大陸地殼的容積化學組成及各主要火成岩的化學成份

化合物	大陸地殼(%)	海洋地殼(%)
SiO_2	57.3	49.5
TiO_2	0.9	1.5
Al_2O_3	15.9	16.0
FeO	9.1	10.5
MgO	5.3	7.7
CaO	7.4	11.3
Na_2O	3.1	2.8
K_2O	1.1	0.15

Source : Taylor and McLennan(1985)

顏色(%黑色礦物)	型	實例
小於 40	鐵矽質	花崗岩
40-70	中質	閃長岩
70-90	鎂鐵質	輝長岩
大於 90	超鎂鐵質	橄欖岩
氧化矽	型	實例
66 以上	酸性	流紋岩
52-66	中性	安山岩
45-52	基性	玄武岩
45 以下	超基性	科馬提岩

平均化學

	花崗岩	花崗閃長岩	閃長岩	輝長岩	橄欖岩	安山岩	玄武岩	科馬提岩
SiO_2	70.4	66.9	51.9	48.4	43.5	54.9	50.8	44.9
TiO_2	0.4	0.6	1.5	1.3	0.8	1.0	2.0	0.3
Al_2O_3	14.4	15.7	16.4	16.8	4.0	17.7	14.1	3.1
Fe_2O_3	1.0	1.3	2.7	2.6	2.5	2.4	2.9	2.3
FeO	1.9	2.6	7.0	7.9	9.8	5.6	9.1	11.5
MnO	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
MgO	0.8	1.6	6.1	8.1	34.0	4.9	6.3	33.0
CaO	2.0	3.6	8.4	11.1	3.5	7.9	10.4	3.8
Na_2O	3.2	3.8	3.4	2.3	0.6	3.7	2.2	0.01
K_2O	5.0	3.1	1.3	0.6	0.3	1.1	0.8	0.01
P_2O_5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.03

註：這些岩類顯示成份變化頗大，因此平均值有時不具意義，本表僅表示粗略之化學成分而已

來源：化學組成來自 Nockolds et al.(1978)和 Smith 與 Erlank(1982)等

海上折射震測結果也顯示世界上各大洋的海洋地殼構造相當類似，其厚度約在10公里左右。爲什麼有這些海底山脈、斷裂帶、火山及海溝的存在?其相互的關係爲何?爲什麼海洋地殼表現出帶狀磁力異常特性以及各大洋的地殼均具有相似的速度構造?這些問題到一九六〇年代板塊構造學說提出後豁然而解。

9.2.1 海洋岩石圈的構造與生命循環

板塊學說告訴我們海洋岩石圈是在中洋脊處誕生的。由地函冒上來的熾熱岩漿接觸到海水，很快的在海床上凝結成枕狀玄式岩。

薄層的玄武岩造成了最新的海底地殼。當新的地殼在中洋脊處形成，它把較早生成的地殼向兩側推開。被推開的地殼逐漸冷卻，地下的岩漿向上鑽入玄武岩底部的裂縫中，造成一系列的岩脈。離中洋脊越遠，地殼內部的溫度越低，基性的岩漿在岩脈之下緩慢凝結，形成海洋地殼的輝長岩層。地殼下面上部地函物質的強度也隨溫度的下降而增強，因而海洋岩石圈離中洋脊越遠其厚度也就越大。圖9.2顯示海床深度與其年齡的平方根成正比之關係。

海洋岩石圈生成後，隨著板塊運動的方向離開中洋脊，海洋沈積物即開始堆積其上。在大洋當中，除了透過大氣帶來陸上的塵土外，深海中的沈積物主要以生物源爲主，沉積物的厚度相當有限。

但當海洋岩石圈逐漸移近大陸，陸源沈積物就會快速增加。在某些陸源沈積物供應充裕的地方，例如台灣東邊的花東海盆承接了台灣造山帶侵蝕下來的沈積物，沈積層在海洋岩石圈上即佔有一個相當的份量。花東海盆上的沈積物厚約兩、三公里。

對於一個成熟的海洋岩石圈而言，其構造可以概略的區分爲幾個層面(圖9.3)。這種構造早在一九五O年代地球物理學家從海上折射震測研究就已概略的建立(表9.2)。海洋地殼的平均構造最上層是速度2~4km/sec的沈積物，其下是玄武岩層(速度4~5km/sec)，再下來是柱狀入侵的岩脈層(速度5-6km/sec)。地殼最下層則是緩慢凝固的基性火成岩(速度約7km/sec)。至於地殼以下則是每秒速度超過8公里，以超基性的橄欖岩爲主的上部地函物質。

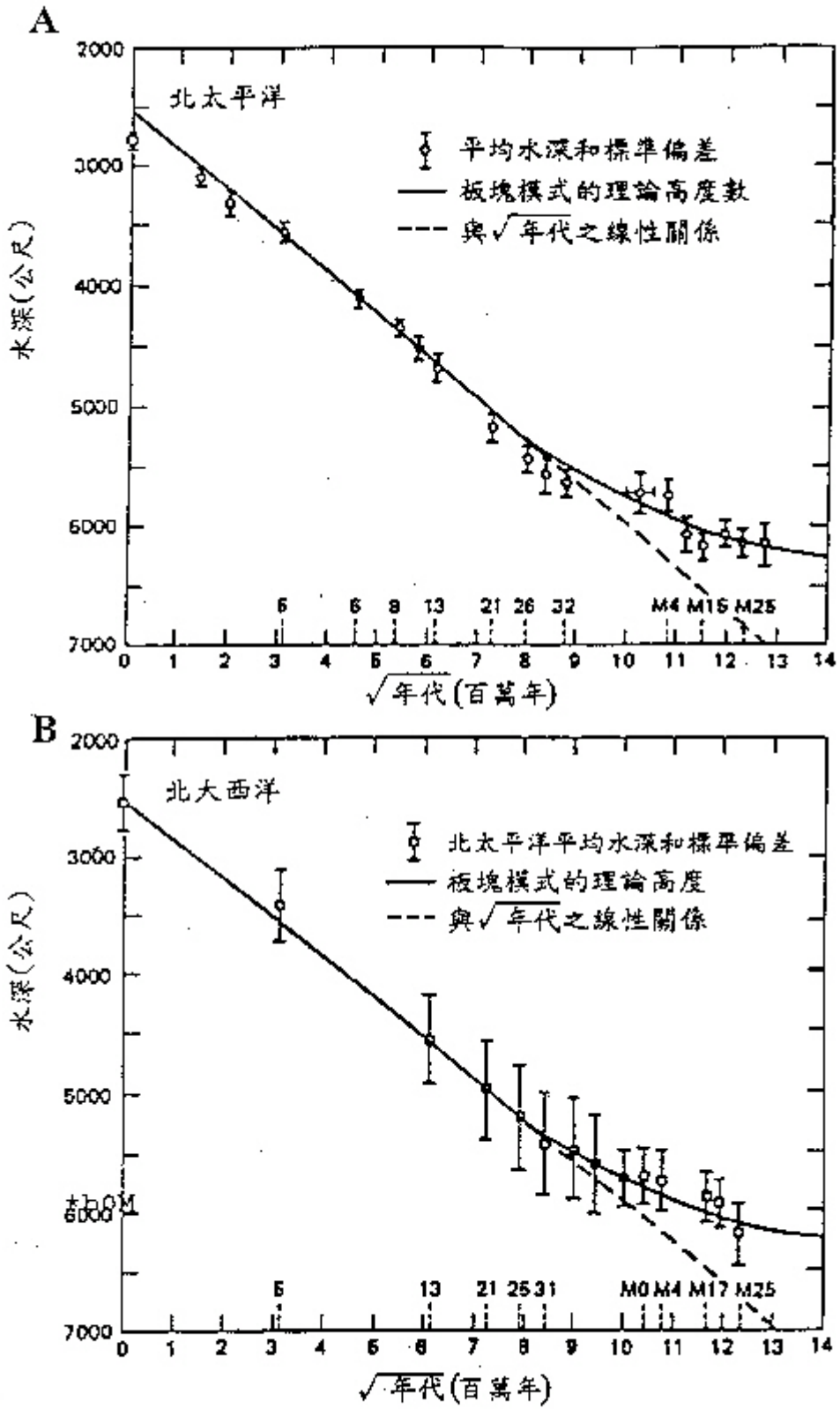


圖9.2 海床深度與其年齡關係圖

表 9.2 海洋地殼震波速度分層構造

物質類別	P 波速度 (公里/秒)	平均厚度 (公里)	大約密度 (公克/立方公分)
海水	1.5	4.5	0.1
第一層：沉積物	1.6 ～ 2.5	0.5	2.3
第二層：玄武岩	4.0 ～ 6.0	1.75	2.7
第三層：海洋層	6.7	4.7	3.0
上部地函	莫荷不連續面 7.4 ～ 8.6		

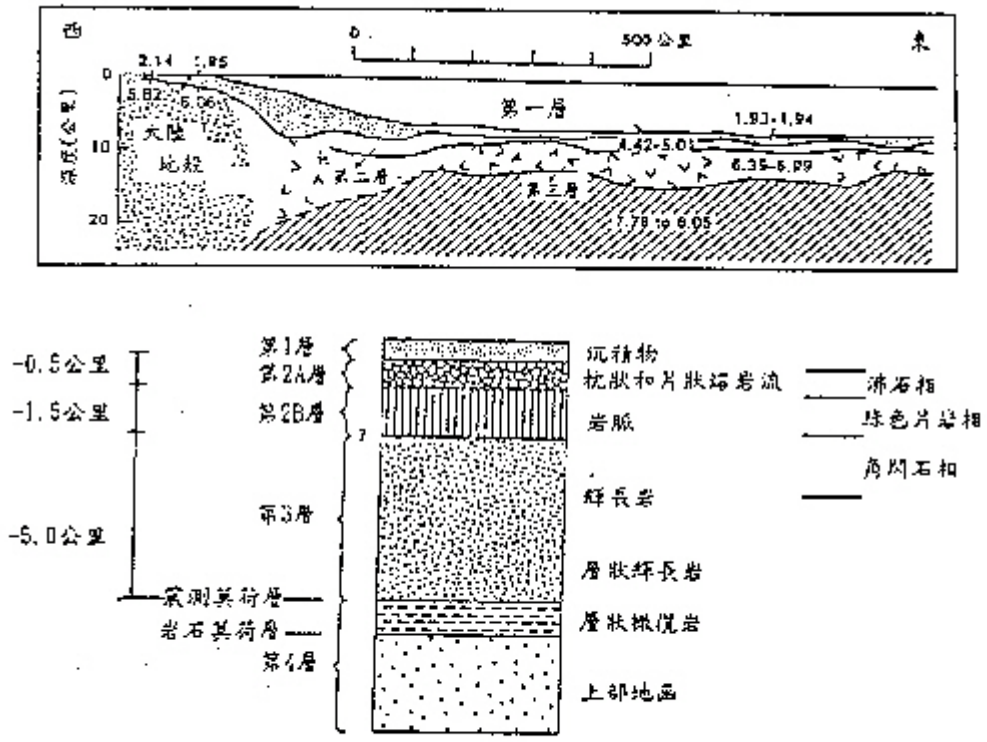


圖9.3 海洋地殼岩性構造剖面圖

目前所知地球表面上海洋岩石圈的年齡最老的也不超過兩億年，這是因爲海洋岩石圈在海溝的地方又隱沒回到地球的內部了。

環太平洋一帶的許多海溝扮演著海洋岩石圈生命終結者的角色。有些海洋岩石圈目前與大陸岩石圈緊密的連在一起，如大西洋兩岸的被動式大陸邊緣。隨著海洋岩石圈年齡的增加，其溫度越冷，海床越深，與大陸邊緣相接處其上沈積物也

越厚。在板塊一邊是較厚、密度較輕的大陸岩石圈，另一邊是較薄、密度較重的海洋岩石圈的情況下，只要板塊內部受力到某個程度，海洋岩石圈往往會在與大陸岩石圈相接的地帶(板塊中強度最弱的地帶)開始向下隱沒到大陸岩石圈之下，而形成新的海溝。海洋岩石圈在此重新回到地球內部，完成了海洋岩石圈的生命循環。

接下來，讓我們分別探討一下海洋岩石圈中構成板塊邊界的三大構造帶: 中洋脊、轉型斷層與隱沒帶。

9.2.2 中洋脊

中洋脊是海洋岩石圈生成的地方。但是到現在爲止，我們對於海洋岩石圈生成的方式與機制仍不十分明瞭。一般來講，中洋脊是地函中熱流向上冒出地面的地方。當熱流量大時，冒出的岩漿量多，海洋岩石圈產生的速率較快，向兩側擴張的速率也快。在這種情況下，中洋脊的形貌會是比較寬廣的山脊，頂部通常有一道裂谷的構造存在，如位於太平洋東側的東太平洋隆起(East Pacific Rise)。但是在大西洋中間的南、北大西洋脊，因爲海底的擴張速率較慢(每年約 2-4 公分)，中央山脊就以較高、較窄、地形起伏較雜亂的形貌出現。而在中洋脊頂部也存在著一個深一至二公里、寬約幾十公里的中央裂谷(圖 9.3)。

中洋脊之下岩石圈的構造最早得自重力與地震波速度分析。橫過中洋山脊的重力異常剖面顯示中洋脊呈現一小幅度的正自由空間重力異常。在中洋脊一帶觀測到的地震波速度分析結果也顯示中洋脊下有一寬達幾百公里，深到 250 公里的低速帶。圖 9.4 是依據熱模式所計算出來的中洋脊一帶岩石圈的 P-波與 S-波速度模式。此圖顯示含部份熔融(震波速度因而減慢)的軟流圈物質在中洋脊處昇到非常接近地表處。此圖亦表現海洋岩石圈的厚度隨年齡增加而增厚。

中洋脊處岩石圈淺部的構造則隨該洋脊分離速度的快慢而有顯著的不同。一般而言，海底擴張速率較慢的中洋脊有較陡峭的斷層地塊以及顯著的中央裂谷，而海底擴張速率較快的中洋脊一般均沒有中央裂谷，且地形較平緩。但是中央裂谷存在與否並不單純由中洋脊的海床擴張速率來決定。譬如，北大西洋冰島

南方的雷克亞尼斯山脊(Reykjanes Ridge)，其擴張速率雖然緩慢，中洋脊頂部並沒有中央裂谷。而在擴張速率快速的東太平洋隆起，有些部份的山脊頂部卻可觀測到中央裂谷。

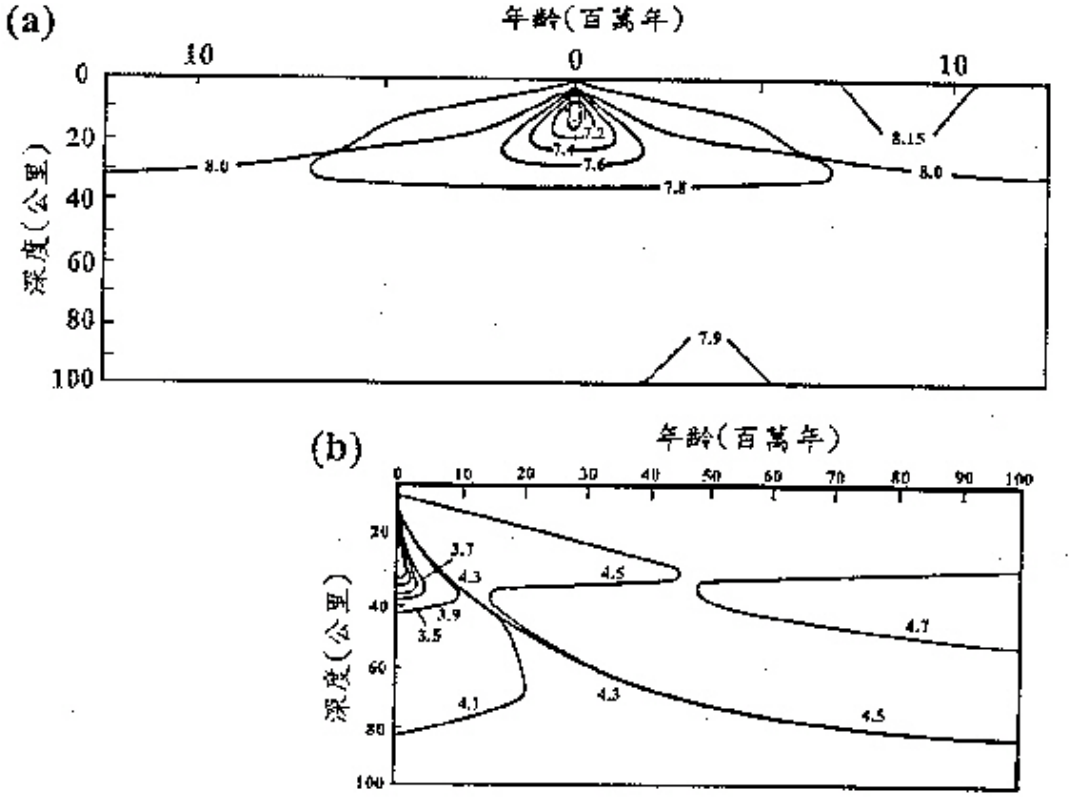


圖9.4 中洋脊震波速度構造模式

對於中洋脊下是否存在著岩漿庫，海上折射與反射震測資料提供了相當的證據。折射震測資料顯示中洋脊的中央地帶常常觀測不到典型的海洋地殼第三層的速度與 8km/sec 的上部地函速度。在這狹窄的中央地帶中(寬僅幾十公里)，所觀測到的最高 P-波速度僅爲 7.1~7.6km/sec。圖 9.5 顯示在大西洋洋脊及東太平洋隆起處的 P-波速度構造。圖中顯示正常上部地函的速度(>8 km/sec)要在較老(老於 500 萬年)的海洋地殼下才觀測得到。同時，代表岩漿庫存在的低速層也只存在於快速擴張中洋脊(如:東太平洋隆起)的最年輕地殼之下(圖 9.5C 中年齡爲 0 百萬年的速度構造曲線)。反射震測剖面在東太平洋隆起的脊軸下方 2~3 km 深處觀測到代表岩漿庫的強反射信號(圖 9.6)，

除了海洋地殼的生成外，中洋脊處另有一項重要的機制深深的影響著地球的地球化學與地球物理作用。這項機制就是熱水循環(hydrothermal circulation):海水在中洋脊處經由裂隙進到地球內部而被加溫，地球內部高溫的水再流經年輕海洋地殼而回到海水中。由於進行熱水循環的海水量極爲龐大，這項過程對控制海水的化學性質與調節地球內部的熱量方面佔舉足輕重的地位。

在化學反應方面，當熱水從地球內部流經岩石時，它與岩石交換如鈉、鈣等的正離子，融解某些元素，移去或沈澱另外一些元素。

這些作用改變了岩石的化學性質與礦物成份，造成岩石的變質與化學成岩。另外，中洋脊處的熱水循環也在海床上形成了一個獨特的生態系統。

熱水循環作用亦使得新形成的海洋板塊快速的冷卻下來。同時也形成一個非常有效的散熱機制。整個地球的熱量流失量可能有四分之一是透過熱水循環過程完成的。

9.2.3　轉型斷層

轉型斷層的觀念在板塊構造學說的發展過程中扮演了重要的角色。它提供了一個重要的板塊邊界構造來連接分離式的板塊邊界(中洋脊)或聚合式的板塊邊界(隱沒帶)。沿著這個邊界沒有新的岩石圈物質被產生，也沒有物質在此被摧毀(圖 9.7)。轉型斷層最顯著的例

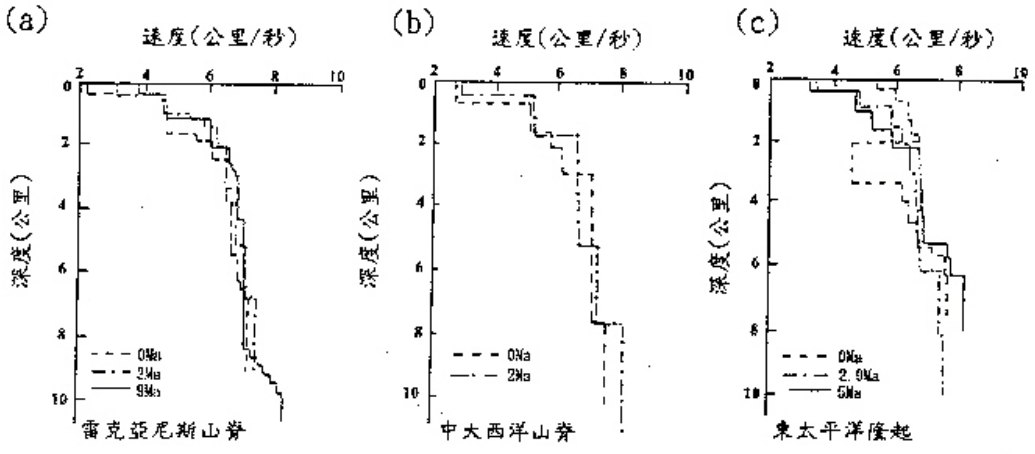


圖9.5　中洋脊脊軸地帶的折射震測速度構造圖

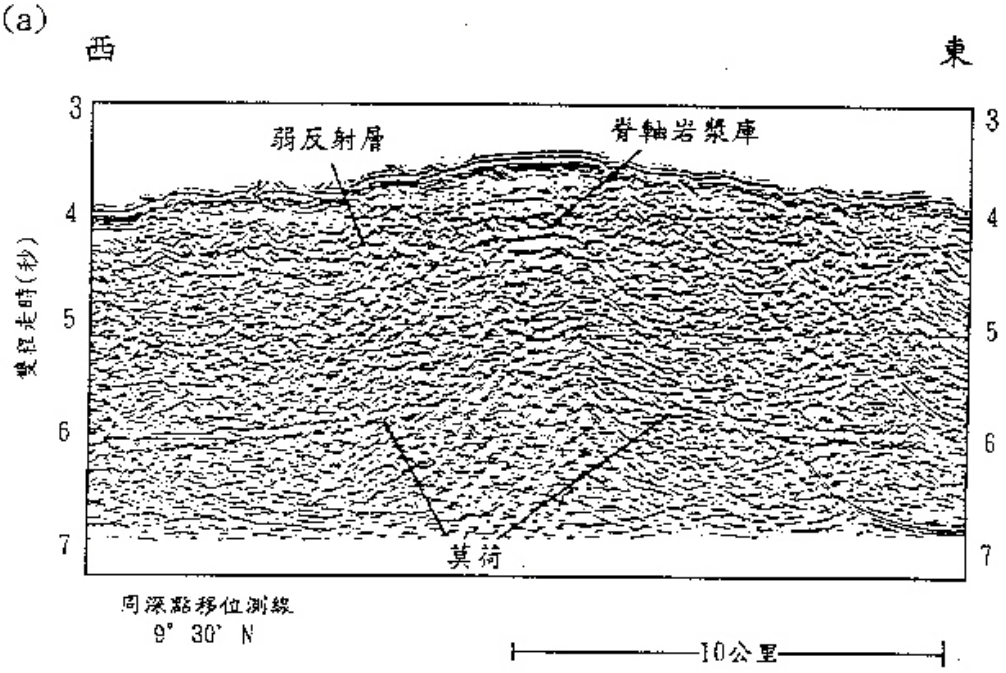


圖 9.6 東太平洋隆起處的反射震測剖面，顯示脊軸岩漿庫（AMC，axial magma chamber）的存在

子是海床上把中洋脊切割成一段一段的斷層系統，其延伸出去的斷裂帶(fracture zone)。

轉型斷層實際上僅是它所連接的另外兩個板塊邊界之間的那一段活動斷層(圖 9.7)。轉型斷層兩側板塊相對運動的方向與平移斷層(transcurrent fault)所表示的方向正好相反。圖 9.7 中錯開兩段中洋脊的轉型斷層其移動方向是左移式(left lateral)。然而若僅憑中洋脊構造被錯開的幾何關係來看，往往會誤以爲它們是被一條右移式(right lateral)的平移斷層所錯開來的。由於轉型斷層與斷裂帶的走向大致平行於板塊移動的方向，海床上斷裂帶的走向成爲板塊運動方向重要的指標。

一般而言，轉型斷層帶本身相當窄(少於十公里)，其地殼厚度比正常的海洋岩石圈地殼要薄許多(有時僅 2~3 公里)。這種越接近轉型斷層海洋地殼漸薄的現象可以用兩種機制來解釋。第一種說法是，在中洋脊與轉型斷層相交處，轉型斷層在中洋脊的一側是剛形成的岩石圈，而另一側卻是先前已形成的較老的岩石圈。這較老也較冷的岩石圈會影響到中洋脊這一側的地熱梯度構造，使得在該處形成的海洋地殼較薄。第二種機制則認爲，中洋脊下的岩漿供應是以柱狀形式上

昇到地表，而被錯開的每一小段中洋脊代表一個岩漿柱(magma plume)。岩漿柱普通位於該段中洋脊的中心處，因此離岩漿柱較遠的轉型斷層帶其岩漿供應量較少，所產生的岩石圈厚度自然就較薄了。

9.2.4 隱沒帶

隱沒帶是海洋岩石圈重新回到地球內部的地方。在地表上隱沒帶的表徵爲海溝，同時在蓋在隱沒板塊之上的上覆板塊(overriding plate)前緣會產生一連串的火山。這些火山或形成一系列的島弧，或併入陸上的山脈。而伴隨板塊隱沒所產生的火山與地震使隱沒帶成爲地球表面上最活躍的地帶之一。

圖 9.8 顯示典型的隱沒帶(聚合式板塊邊界)構造與形貌。海洋岩石圈隱沒到另一個板塊之下時，隱沒板塊上的沈精物往往會被上覆板塊邊緣刮起來而在海溝鄰接上覆板塊的一側形成一個楔形的增積岩體(accretionary wedge)。

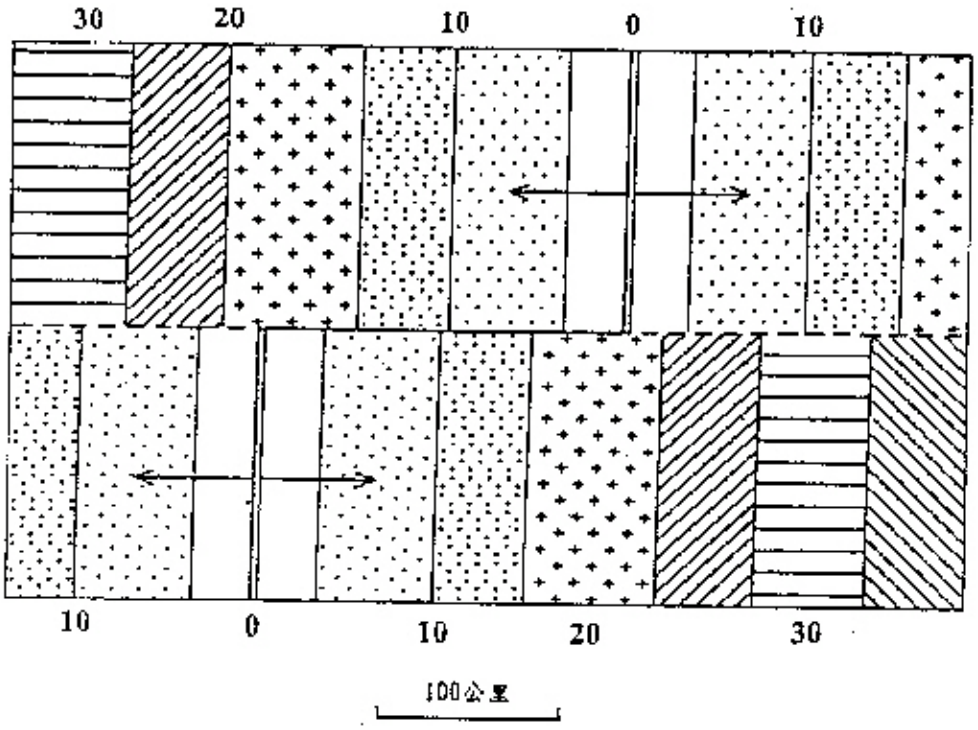


圖9.7 轉型斷層示意圖

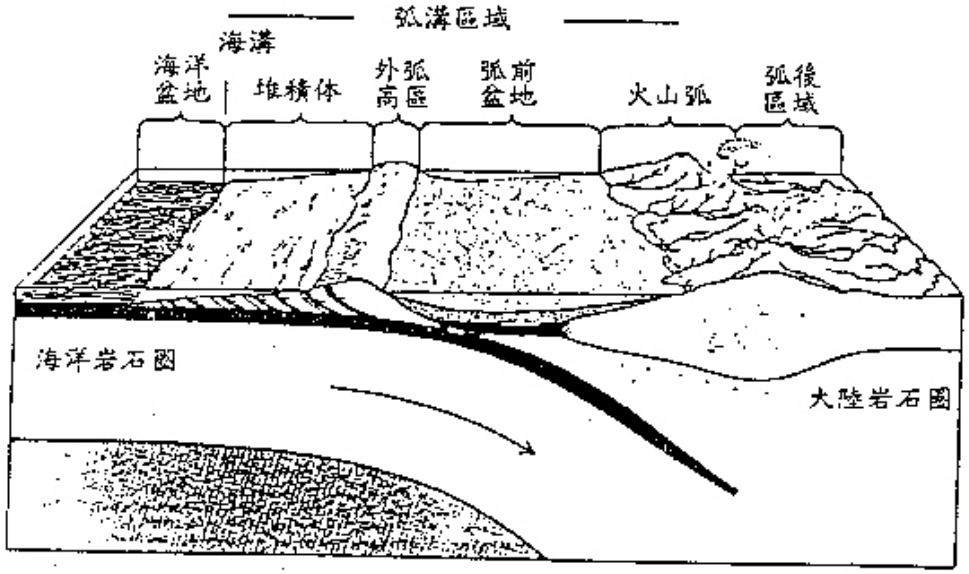


圖 9.8 典型隱沒帶聚合式板塊邊緣的地形與構造特徵示意圖

隱沒帶火山弧岩漿生成的機制到現在仍是科學家們探索的問題。大體上，隱沒帶的火山其成份以安山岩(andesite)爲主，在海洋板塊與海洋板塊界面上的隱沒帶，其火山成份除了安山岩外也有不少玄武岩。位於在大陸岩石圈邊緣的隱沒帶火山弧，則在安山岩下常見閃長岩(diorite)的侵入岩體。造成這些中性火山岩與侵入岩的岩漿來源是隱沒作用在板塊界面深處(約 110 公里)發生部份熔融現象所致。

由於岩石圈在隱沒帶受到極大的壓應力，造成隱沒帶頻繁的地震活動。但地震震源位置的分佈卻也提供我們一個觀測隱沒岩石圈形狀的最佳資訊。一般而言，隱沒帶地震震源位置的分佈除了非常淺(小於 30 公里)的地震外，較深的地震均分佈在一個傾斜帶中(圖 9.9)。這個傾斜的地震帶一般稱之爲瓦達弟-班尼赫夫帶(Wadati-Benioff zone)或簡稱爲班氏帶，以紀念最早提出這項觀察結果的兩位科學家:日本的 Kiyoo Wadati 以及美國的 Hugo Benioff。

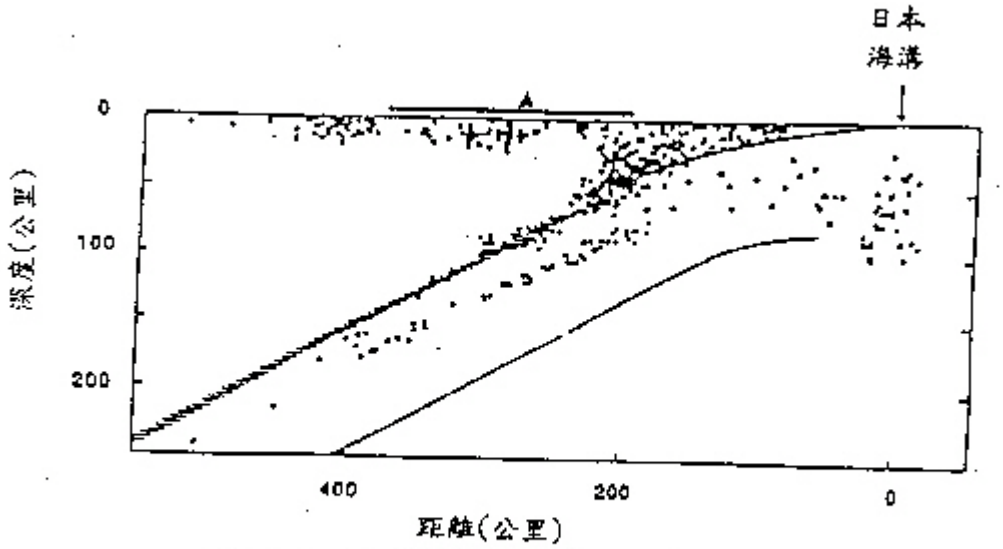


圖 9.9 隱沒帶地震震源深度分佈圖

§9.3大陸岩石圈

和海洋岩石圈相較，大陸岩石圈的複雜性要高了許多，而我們對於大陸岩石圈的了解卻少得多。畢竟最老的海洋岩石圈的年齡不到兩億年，而大陸岩石圈卻保存近四十億年地球演化的記錄。簡單的海洋岩石圈使得研究它的海洋地球科學家們得以建立板塊學說。

雖然威爾遜早在1960年代中期就提出了大陸分裂形成海洋，海洋隱沒大陸地塊又碰撞在一起的觀念(Wilson,1966)，然而當時許多從事陸上地質研究的學者卻無法很容易的接受板塊構造學說。直到1970年Dewey和Bird提出了造山帶是由於板塊的碰撞所形成，並完整的闡述了大陸分裂產生海洋地殼、海洋地殼隱沒成火山島弧或大陸邊緣的山脈、島弧與大陸相撞以及大陸與大陸相撞形成造山帶等的過程，使得板塊構造學說能簡單而又完整的解釋地球上海洋以及陸地上所觀察到的地質與地球物理現象，這個學說也開始廣泛的被地球科學家們所接受。一旦接受了板塊構造學說的觀念，地球科學家能夠從新的角度來看地球，也大幅增進了我們對複雜的大陸岩石圈的瞭解。

9.3.1大陸岩石圈的構造與組成

認識大陸岩石圈的構造與岩石圈組成是了解大陸岩石圈生成與演化的最基本條件。近二十年來在世界各地區所進行的震測勘查結果已經使得我們對大陸地殼的構造由過去簡單的分爲沉積岩、花崗岩、玄武岩三層的說法轉變成爲一個地殼速度向下逐漸增加而在水平方向上具有高度複雜變化的地質模式。

一般而言，大陸岩石圈的厚度和其年齡成正比，最古老的太古代岩石圈(Archean lithophere)最厚(150~200公里)，但是岩石圈上部地殼的厚度卻不一定隨年齡漸長而增厚，而主要是與岩石圈的構造特性相關。擴張帶(extension belt)的大陸地殼最薄，平均約30公里，造山帶的地殼最厚，平均約46公里;而古老的地盾地區其地殼厚度和整個大陸地殼的平均厚度非常接近，約爲40公里(Christensen and Mooney,1995)。大陸地殼的平均P-波速度爲6:45km/s，而莫荷面下方地函最上部的平均速度則爲8.09km/s。事實上，全球地殼P=波平均速度與深度的關係(圖9.10)顯示，P-波的速度均隨深度增加而緩緩增加，並沒有明顯的區分上部地殼與下部地殼的不連續面存在。

早期康拉德(Conrad)所觀察到大陸地殼中的不連續面可能僅是地區性的現象。

知道了大陸地殼速度構造，加上從地球化學研究所建立的大陸地殼容積化學組成(表9.1)，科學家嘗試推論出大陸地殼的岩性組成。過去認爲大陸地殼的岩石由花崗岩質的上部地殼與玄武岩質的下部地殼所組成的說法，已逐漸被大陸地殼的岩性應以變質岩組合爲主的觀念所取代。新近提出的大陸地殼岩性組成模式(Christensen and Mooney,1995)認爲地殼淺部的岩石應以低變質度的變質岩與變質岩爲閃長岩相的矽質片麻岩爲主。在地殼中部深度，岩石的變質度增加而矽的含量減少，花崗岩性的片麻岩和角閃岩應是主要的岩相。至於下部地殼，其化學成份類似於輝長岩的成份，而鎂鐵質granulite具有下部地殼所觀測到的P-波速度。大陸地殼最下層的岩石則以鎂鐵質的石榴子石與granulite爲主。

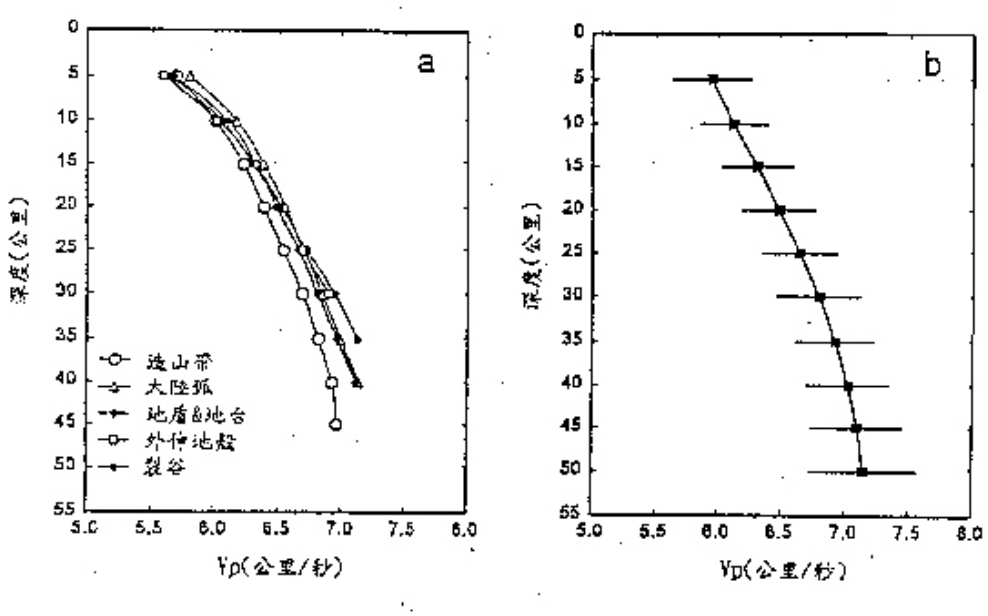


圖 9.10 地殼平均 p 波波速與深度之關係(平均波速每五公里決定一的值)。(a)為不同構造區域的關係曲線，(b)為不同構造區域速度變化經加權平均後所得之全球平均大陸地殼速度模式(取材自 Christensen and Mooney， 1995)。

9.3.2 大陸岩石圈的生成與變化

最早形成的地殼是海洋地殼還是大陸地殼?從地球上太古代地殼的組成和年輕的大陸地殼的組成有很大的差異看來，現今的大陸岩石圈是經過了一連串的演化得來的。

地殼的物質是地函中岩漿結晶分化而形成。目前許多學者認爲當初的原始地殼是以海洋地殼成份爲主，而最早的大陸地殼物質是藉由火山島弧或熱點(hotspots)造成海洋高原(oceanic plateau)，再逐漸經由板塊運動碰撞、加積在一起而逐漸增長形成。事實上，最近的一些研究顯示地函的溫度正逐漸的冷卻，因此地球上最古老的太古代地殼是從比現要熱許多的地函物質產生的。

大陸地殼的增長主要是經由三種機制造成的。第一是火山活動:火山活動包括由隱沒作用引發的岩漿從地函向上侵入岩石圈地殼，增加大陸地殼的厚度;以及地函柱狀岩漿入侵。這種熱點式的機制若發生在大陸岩石圈上，可以把地函中的岩漿注入大陸岩石圈中，而造成大陸地殼的增長。第二是底部加積(underplating)，即地函中部份岩漿在大陸地殼底部逐漸冷卻而變成地殼的一部

份。這種機制被用來解釋原生代(Proterozoic)的地殼比太古代的地殼還要厚的原因(Durrheim and Mooney,1995)。第三是弧陸碰撞，海洋中形成的島弧隨板塊運動碰撞到大陸岩石圈邊緣，加積其上而形成大陸地殼的一部份。

9.3.3 古陸與地盾

古陸(craton)指的是已達到穩定狀態的大陸地殼，長久以來(一般指 20 億年來)沒有什麼變形發生。古陸通常由出露古老岩石基盤的地盾(shield)與環繞地盾周圍堆積著巨厚沈積物的地台(platform)所組成。它構成大陸的核心，外面再圍繞著較年輕的地殼活動帶(mobile belt)。一個典型的例子爲北美大陸:北美大陸是由一個三角形的古老北美古陸(North American craton)以及分佈在其東側的阿帕拉契(appalachian)活動帶、西側的柯地萊拉(cordilleran)活動帶，以及北側的東格陵蘭(East Greenland)活動帶所組成(圖 9.11)。

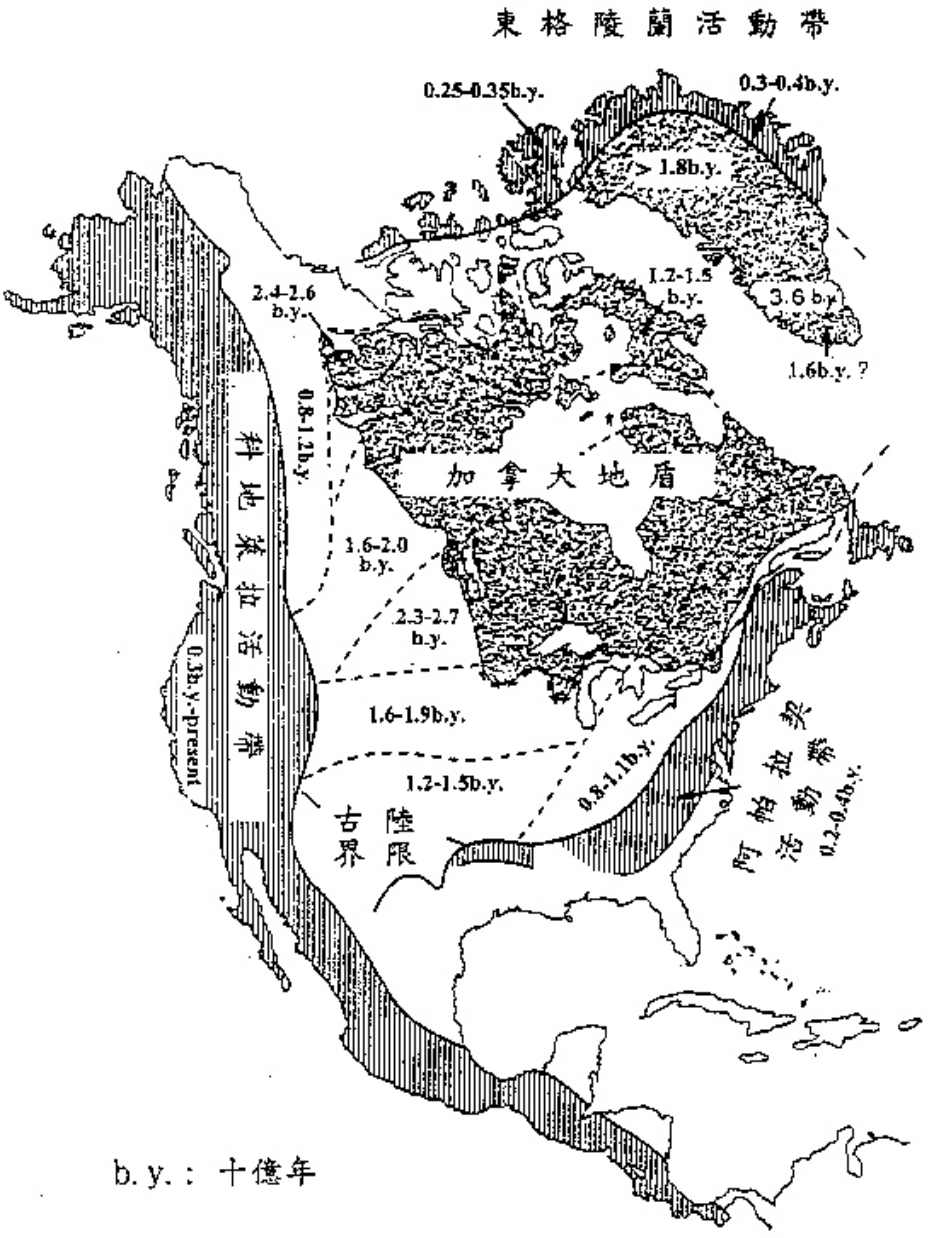


圖 9.11 北美大陸古陸與活動帶分佈圖。阿拉伯數字代表各地質帶的年齡（十億年為單位）。花狀圖案為地盾區（加拿大地盾），直條紋圖案為活動帶的範圍，兩者之間為北美地台。

地球上古陸的分佈遍佈各大洲。我們發現古陸包含了許多前寒武紀的活動帶，構成地盾的岩石也多爲高變質度的岩石(如片麻岩)，顯示這些岩石曾經深埋在地下，經過了千百萬年的侵蝕以及地殼變動作用，再出露在地表。

研究北美與歐亞大陸岩石圈的演化，顯示北美古陸與歐亞古陸在原生帶時

應曾連接在一起，形成勞拉細亞(Laurasia)古大陸。

而這個北方古大陸和其南邊的岡瓦納古大陸(Gondwanaland)在原生代時亦可能曾經結合在一起成爲一個盤古大陸(Pangaea)。古地磁與地質資料顯示，大陸地殼自形成以來就不斷的分分合合。除了提到的勞拉細亞古大陸地塊分裂開來形成現今北美與歐亞大陸的核心外，南美洲、非洲、澳洲、南極洲及印度半島、阿拉伯半島這些大陸塊的核心則是由岡瓦納古大陸在十三億年前分裂出來的。

9.3.4 大陸裂谷帶

古老穩定的大陸岩石圈如何開始分裂?依據板塊學說，一般的想法是地球內部由於熱對流作用，在大陸岩石圈下方造成局部的高熱區，並產生岩漿入侵。大陸地殼首先隆起，隆起地殼表面被快速侵蝕加上下部地殼的熱變質作用，造成地殼的變薄。當地殼上昇的範圍逐漸擴大，中央隆起帶開始張裂(rifting)，並產生以正斷層爲邊界的地塹構造，如德國的萊茵谷地(Rhine Vallley)(圖 9.12)以及阿拉伯半島與東非間的亞丁灣—紅海相交帶(圖 9.13)。大陸地殼從隆起階段(doming stage)經過張裂階段(rifting stage)到開始飄移(drifting)，通常需要數佰萬年到數仟萬年之久。

目前地球上活動的大陸裂谷帶中最著名的要算是東非裂谷帶(East African Rift)以及美國西部的瑞歐冠地裂谷帶(Rio Grande Rift)。東非裂谷帶位於非洲東部，它與紅海和亞丁灣相交於一個張裂形板塊邊界的三交點(triple junction)位置(圖 9.13 與 9.14a)。由重力與震測資料我們可以探討一些裂谷帶的岩石圈構造特性(圖 9.14)。

除了裂谷帶中央的局部重力異常高區外，裂谷帶的負布蓋重力異常以及異常低的 P 波速度構造均可用來證明裂谷帶下方存在著異常低密度與低速度的上部地函物質，顯示裂谷帶下方的上部地函物質可

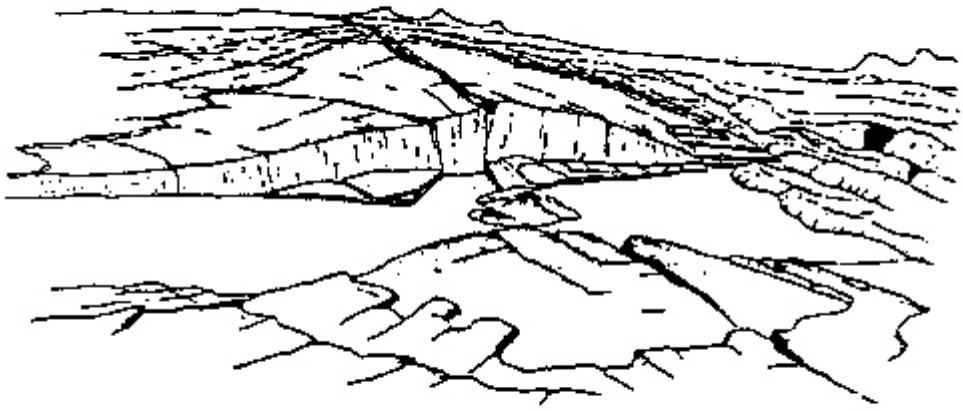


圖 9.12 德國西南部萊茵谷地地殼隆起及張裂地形。

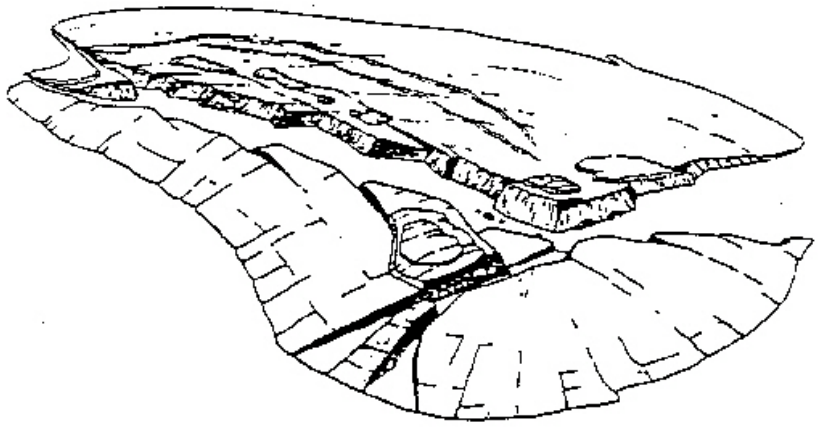


圖 9.13 紅海、亞丁灣及東非裂谷帶相交處所顯示的張裂性地殼構造。此圖上半邊為阿拉伯半島，下半邊為非洲大陸。

能有部份熔融現象。而地質資料推算東非裂谷帶的地殼已伸張了 30 公里左右。

4 立於美國西部的瑞歐冠地裂谷帶大約從三千萬年前就開始活動。震測速度構造(圖 9.15a)顯示裂谷帶中央部份的地殼厚度不到 30 公里，比其東側北美地台超過 40 公里厚的地殼要薄許多。橫過此裂谷帶的布蓋重力異常剖面特徵與東非裂谷帶的重力異常剖面特徵非常類似，均爲長波長的重力異常低區，而在裂谷帶中央部分有局部的重力異常高值出現(圖 9.15b)。這中心區的重力異常高值極可

能是由火成岩入侵到裂谷帶淺部地殼所產生的。

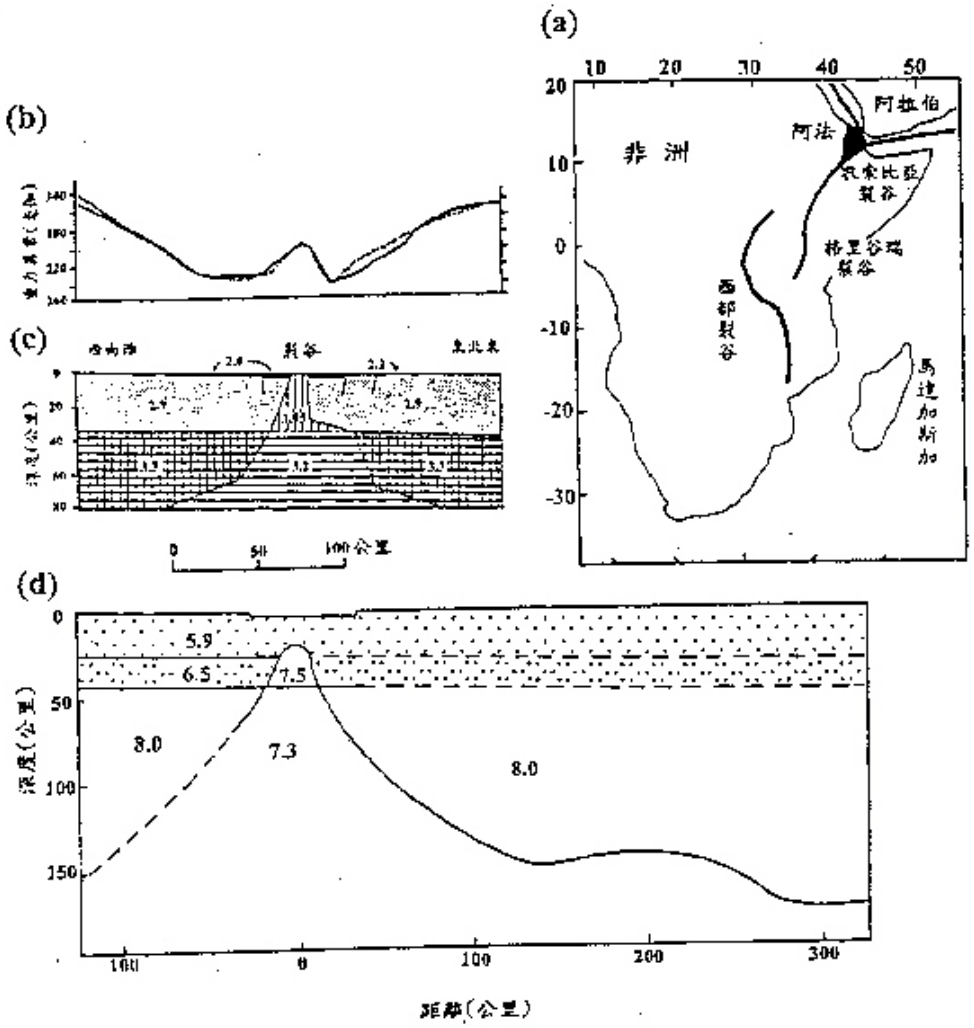


圖9.14 (a) 東非裂谷帶位置分佈圖。(b)橫切過東非裂谷帶的布蓋重力異常剖面(實線為觀測值；點線為依岩石圈密度分佈模式(c)所計算出的重力異常值)。(c)東非裂谷帶上部岩石圈密度模式。(d)此剖面p-波速度構造模式

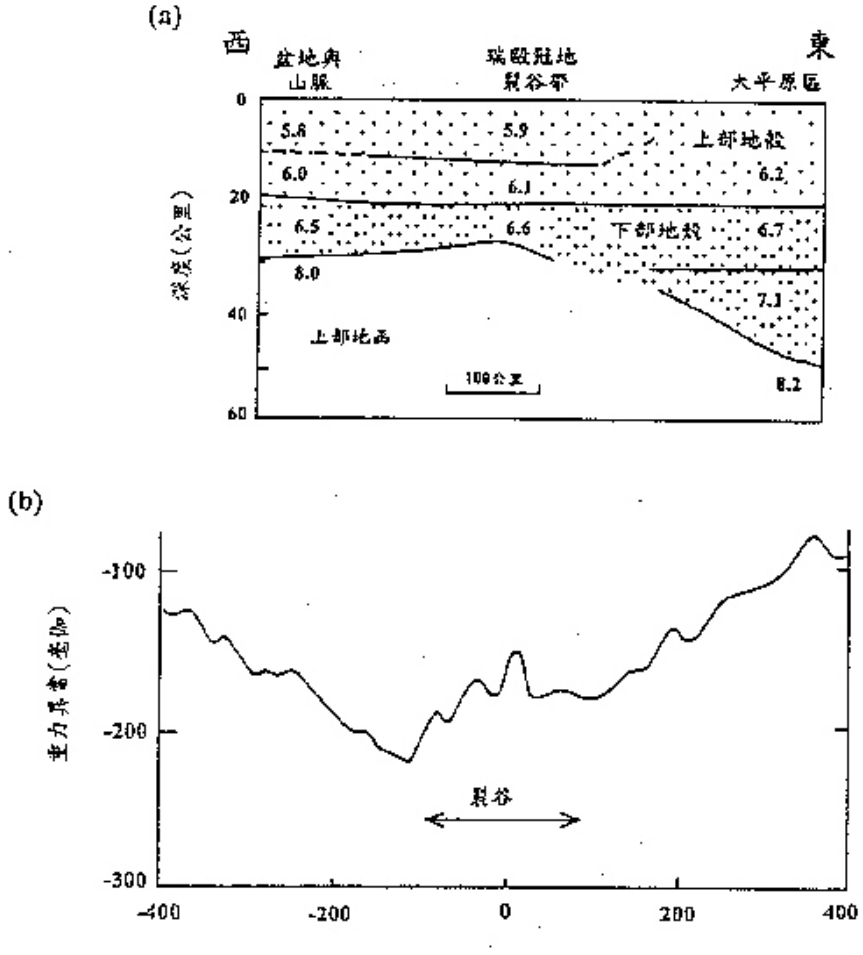


圖 9.15 （a）橫切過瑞歐冠地裂谷帶的 p-波速度構造顯示裂谷帶的地殼較兩側為薄。（b）橫過裂谷帶的布蓋重力異常剖面顯示大區域的重力低值，但在裂谷帶中央部份則有局部重力高區存在。

9.3.5 碰撞帶

當隱沒板塊界面的兩邊都是大陸岩石圈的物質時，隱沒作用轉變爲複雜的碰撞過程，大陸岩石圈沿板塊交界面發生擠壓，產生強烈的褶皺與斷層等變形構造，板塊間相對運動減緩，終至停止。原本分開的兩個陸塊結合在一起變爲一個大陸塊，碰撞帶也成爲大陸塊的一部份。

典型碰撞帶的岩石組成包括表層經褶皺與斷層作用而變形的沈積岩，以及內部的火成岩與變質岩。碰撞帶內部岩石的組成非常複雜，海洋地殼的碎塊、碰撞過程中發生的火成侵入岩脈以及原來大陸地殼邊緣地帶的碎塊均包含其中。蛇

綠岩系的岩石與變質的火成岩加上大陸地殼的碎塊，共同組成了碰撞帶山脈的核心物質。

古老的碰撞帶由於受到中生代與新生代持續的地殼活動，想要清楚的建立其演代過程是相當困難的。研究較年輕的大陸碰撞帶，如歐洲的阿爾卑斯山與亞洲的喜馬拉雅山，或能提供我們瞭解碰撞帶特性及演化模式的資訊。

震測速度構造顯示碰撞造山帶的地殼較一般地殼爲厚。阿爾卑斯山以北的萊茵谷地地殼厚約 25 公里，在中阿爾卑斯山(Central Alps)地殼厚度增加到 50 公里，而阿爾卑斯山以南地殼又變薄爲 35 公里(圖 9.16)。較負值的布蓋重力異常對應到地殼較厚的地方(圖 9.16)顯示山根的效應。折射震測資料亦顯示碰撞帶的地殼中存在著一些低速層(low velooity zones)。這些低速層可能代表著岩石圈碰撞帶交錯變形的地殼。

喜瑪拉雅造山帶恐怕是目前世界上影響範圍最大，也是最廣泛被研究的碰撞帶。這個造山帶的範圍涵蓋了面積超過兩百五十萬平方公里、高度高過四千公尺的青康藏高原。現今位於青康藏高原南緣的喜馬拉雅山才是四千萬年前印度大陸向北碰撞上亞洲大陸所造成的。碰撞的演化過程以四千萬年以來的喜馬拉雅造山運動有較明確的模式(圖 9.17):印度大陸與亞洲大陸最早的接觸是沿著印度-藏布縫合帶(Indus-Tsangpo suture)進行，大約有 100 公里的印度大陸地殼經此縫合帶向下俯衝到亞洲大陸之下(圖 9.17a)。印度大陸岩石圈在兩仟萬年前開始沿主中央逆斷層帶(Main Centural Thrust)向下俯衝，估計大約有 125 公里的印度大陸地殼言此逆斷層帶俯衝到亞洲大陸之下後，另一個新的俯街帶-主邊界斷層帶(Main Boundary Fault)又在中央逆斷層帶以南發展開來(圖 9.17b)。到目前爲止，大約又有 125 公里的印度大陸地殼沿著主邊界斷層帶俯衝到亞洲大陸之下(圖 9.17c).。俯街下去的印度大陸岩石圈的物質把亞洲大陸及先前加積到亞洲大陸上的印度大陸岩石圈物質抬升，形成高聳的喜瑪拉雅山，再經快速侵蝕而呈現目前所見的地形與地質露頭(圖 9.17d)。

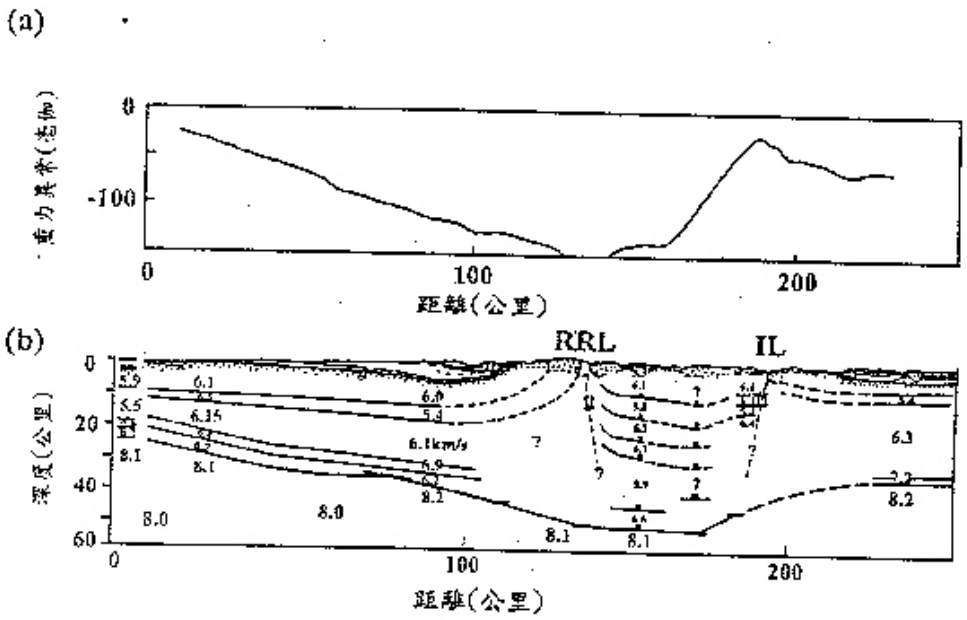


圖 9.16 西北-東南走向切過瑞士境內阿爾卑斯山的剖面。（a）布蓋重力異常。（b）折射震測速度構造模式。灰色地區表示低速帶。RRL：Rhine-Rhone 斷層帶，IL:Insubric 斷層帶。

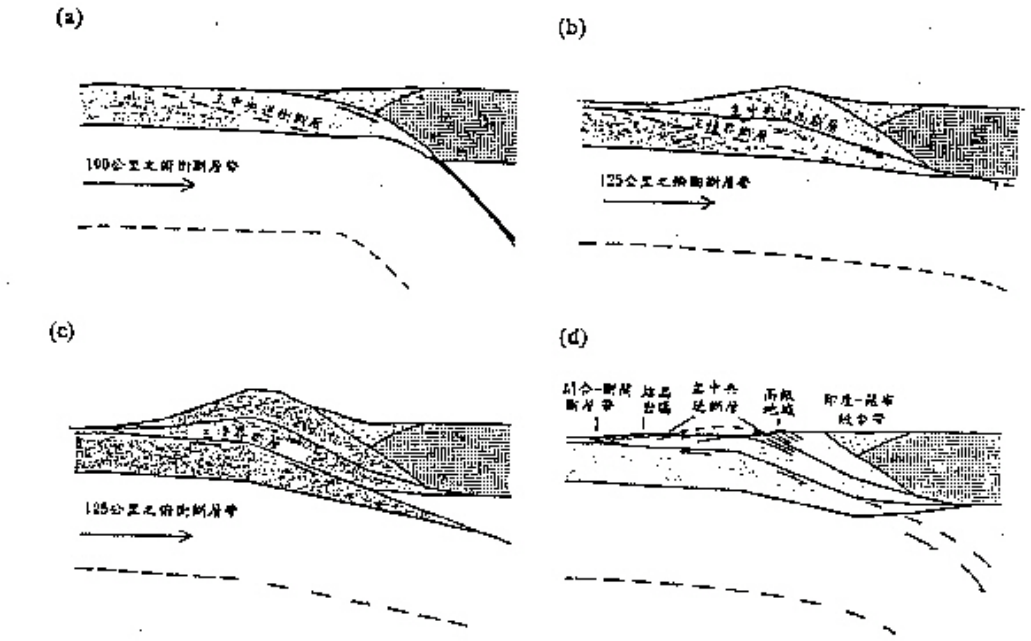


圖 9.17 四千萬年來，東印度大陸與亞洲大陸碰撞造成喜馬拉雅山的演化模式。（a）印度大陸最早沿印度-藏布縫合線隱沒，主中央斷層帶開始發育。（b）印度大陸沿主中央斷層帶俯衝到先前已加積到亞洲大陸地塊的印度大陸地塊之下，主邊界斷層帶開始發育。（c）印度大陸沿著主邊界斷層帶隱沒到亞洲大陸地殼之下，並把先前加積到亞洲大陸地殼之下的印度大陸地殼抬升起來，地殼增厚。（d）經過侵蝕後的現世構造。主邊界斷層帶在兩處出現，高度變質的變質岩體也出露在地表。

地球物理資料顯示喜馬拉雅山與青康藏高原的地殼厚度超過 70 公里。廣角反射與折射震測資料(Him et a1.,1994)指出喜瑪拉雅造山帶的莫荷面在多處呈現不連續的錯開現象，甚至有的地方莫荷面朝南傾斜。南北走向穿過喜馬拉雅山的深部反射震測資料顯示了向北傾斜切過大部份地殼，可代表向北俯衝逆斷層的反射信號。代表莫荷的反射面則出現於 75 公里的深度。

§9.4結語

本章對於岩石圈的定義、岩石圈與軟流圈的不同特性、海洋岩石圈與大陸岩石圈的組成及構造、岩石圈的演化過程、以及地表上一些最主要的板塊構造帶(如海洋岩石圈的中洋脊、轉型斷層與隱沒帶，以及大陸岩石圈的古陸、裂谷帶

與碰撞帶)做了概略的介紹。

再把問題縮小到我們所居住的地方—臺灣島。臺灣所處的板塊架構正好是兩個板塊(東邊的菲律賓海板塊和西邊的歐亞大陸板塊)交互隱沒的地方。兩個板塊的岩石圈界面因屬於菲律賓海板塊上的呂宋島弧碰撞上歐亞大陸板塊的分離式大陸邊緣而變形、褶皺，產生了接近四千公尺高的中央山脈。但即使是臺灣這麼年輕的造山運動(最近一期的蓬萊運動開始於五百萬年前)，我們對於臺灣島下板塊確實的邊界與島上構造的演化還是不很清楚。

新的地球物理方法,如深部反射震測、密集觀測的廣角反射與折射震測、區域地震網觀測等，能提供更多、解析度更高的岩石圈構造訊息，GPS觀測更提供了重要的地殼相對運動與變形狀況。高解析度的陸上與海上地形數位資料讓我們能更容易的觀測到地殼受板塊交互作用所產生的變形構造,而數值與物理模擬的方法則可以幫助我們瞭解地體動力的演化及解釋所觀察到的一些現象，這是目前國內地球物理學者們努力的方向與目標。當然,我們對臺灣弧陸碰撞的研究成果可以提供世界上其他地區探討古老板塊碰撞帶演化的參考，同樣的，藉著地球物理學家們對地球上其他地區研究的經驗，也可以增進我們對自身環境的瞭解。地球物理學研究的可是整個地球!

參考文獻

Anderson, D. L., 1995, Lithosphere, asthenosphere, and perisphere. Reviews of Geophys., 33(1), 125-149.

Barrell, J., 1914, The strength of the Earth's crust. Geoloy, 22, 28-48.

Cattermole, P. and Moore, P., 1985, The story of the Earth. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Christensen, N.I. and Mooney, W. D., 1995, Seismic velocity structure and composition of the continental crust: A global view., J. Geophys. Res., 100, 9761-9788.

Curray, J.R., 1991, Possible greenschist metamorphism at the base of a 22-km sediment section, Bay of Bengal. Geology, 19, 1097-1100.

De Rito, R., Gozzarelli, F. and Hodge, D., 1986, A forward approach to the problem of nonlinear viscoelasticity and the thickness of the mechanical lithosphere, J. Geophys. Res., 91, 8295-8313.

Dewey, J. F. and Bird, J.M., 1970, Mountain belts and the new global tectonics., J. Geophys. Res., 75, 2605-1647.

Durrheim, R. J. and Mooney, W. D., 1994, Evolution of the Precambrian lithosphere: Seismological and geochemical constraints. J. Geophys. Res., 99, 15359-15374.

Forsyth, D. N., 1989, Lithosphere: Mechanical properties. In James, D. eds., Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, 655-660,Van Nostrand Reinhold Co., New York.

Fowler, C.M.R.,1990, The Solid Earth. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Liou, J.G. and Marayama, S.,1986, Post-Permian evolution of Asia, and some implication for Taiwan. Acta Geologica Taiwanica, 24, 5-49.

McClain, J. S. and Orcutt, J. A.,1989, Lithosphere, Oceanic: Formation and evolution. In James D., eds., Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, 660-667, Van Nostrand Reinhold Co., New York.

McNutt, M.K., 1984, Lithosphere flexure and thermal anomalies. J. Geophys. Res., 89, 11180-11194.

Peltzer, G. and Tapponnier,P.,1988, Formation and evolution of strike-slip faults, rifts, and basins during the India-Asia collision: An experimental approach. J. Geophys. Res. , 93, 15085-15117.

Wilson, J.T., 1966, Did the Atlantic close and then reopen., Nature, 211, 676-681.